Khayem Ben Ghorbel

Élève-ingénieur en informatique (niveau M1, diplôme Bac+5 en 2028) — CY Tech, Cergy

Recherche : alternance de 12 mois — Développement logiciel / Data / IA — septembre 2027

Python, Java, JavaScript • API REST • SQL & PostgreSQL • Agents LLM & MCP • Docker & CI/CD • Git • Linux

Tél. : +33 6 51 01 07 92 **Email :** khayembg07@gmail.com **LinkedIn :** linkedin.com/in/khayem-bg

GitHub : github.com/khayem487 **Portfolio :** khayem487.github.io/portfolio **Domicile :** Cergy (95), Île-de-France

Profil

Élève-ingénieur en informatique à CY Tech (niveau M1), après deux ans de classes préparatoires en mathématiques et informatique. En 2026, chez One Tech, j'ai conçu et livré un pipeline de données quotidien sur environ 94 000 enregistrements, une base PostgreSQL et un agent IA qui consulte ces données via un serveur MCP en lecture seule. Je code en Python, SQL et Java, et je déploie avec Docker et GitHub Actions.

Expériences professionnelles

One Tech Business Solutions — Tunis, Tunisie *Juin 2026 – Août 2026*

Stage ingénieur — Pipeline de données automatisé et système d'IA agentique

Conception, développement et livraison d'un système qui collecte, qualifie et transmet les appels d'offres publics à l'équipe commerciale.

- **Pipeline quotidien.** Workflow n8n à 7h00 : récupération HTTP → filtrage métier → upsert PostgreSQL → notification SMTP et Telegram, avec **suivi des exécutions dans une table dédiée et gestion des erreurs**.
- **Fiabilité des données.** Upserts idempotents et **déduplication par empreinte SHA-256** sur environ **94 000 enregistrements** issus d'une API JSON paginée.
- **Agents IA.** Deux compétences d'agent LLM : décision Go/No-Go en neuf étapes avec une grille de scoring 4×25 points, et collecte des appels d'offres. Accès de l'agent à la base via un **serveur MCP PostgreSQL en lecture seule**. Comparaison d'un modèle local (Phi-4-mini) et d'un modèle cloud sur le coût, la latence et la qualité.
- **Intégration et livraison.** Stack sous Docker (PostgreSQL 16, n8n, runtime d'agent) ; création automatique de `crm.lead` dans **Odoo CRM** ; bot Telegram multi-utilisateurs avec whitelist ; revue de sécurité et rotation des identifiants ; documentation, passation et soutenance de 15 minutes avec démonstration.
- **Stack :** Python, SQL, PostgreSQL 16, Docker, n8n, agents LLM, MCP, Odoo, API REST, Git, Linux.

Kernel Solutions and Innovation — Tunisie *Nov. 2024 – Déc. 2024*

Stage développement — Système de présence par reconnaissance faciale

- API REST Python/Flask sur un schéma SQL relationnel, **déployée sur un serveur Linux**, avec reconnaissance faciale en temps réel (`face_recognition`/dlib, MediaPipe Face Mesh) ; tests sur cas limites et documentation.

Projets

ASL Recognition — reconnaissance de la langue des signes *2025 — Hackathon IA, 2e prix*

- Classifieur temps réel (MediaPipe, `RandomForestClassifier`) servi par Flask, image **Docker** et pipeline **CI/CD GitHub Actions**. github.com/khayem487/ASL-Recognition

Dashboard Data Achats *2025*

- Pipeline Pandas/NumPy derrière **5 endpoints REST Flask** et une interface Chart.js pour des utilisateurs métier. github.com/khayem487/data-dashboard

Car Rental Client — application de location de voitures *Projet Java*

- Application Java avec Spring Boot et JPA/Hibernate sur une base relationnelle. github.com/khayem487/car-rental-client

Exchange Matcher — appariement pour la mobilité étudiante *2026*

- Algorithme de Gale-Shapley sur **160+ universités partenaires**, déployé et présenté aux étudiants sur le campus. basstreche9.github.io/exchange-matcher

Compétences techniques

Langages — **Python** (principal) • **Java** (Spring Boot, JPA/Hibernate) • C/C++ • **JavaScript**, HTML/CSS, React, Chart.js • SQL, PL-SQL • Bash • algorithmique et structures de données (prépa MPI, IEEEXtreme 18.0).

Backend & données — API REST (Flask, Spring Boot) • **PostgreSQL 16**, modélisation relationnelle, jointures, fonctions de fenêtrage • Pandas, NumPy • intégration d'API tierces (Odoo, Telegram, SMTP).

DevOps & outils — **Docker** / Compose • CI/CD **GitHub Actions** • orchestration **n8n** • **Git** • **Linux** et scripts shell • cron • logs et gestion des erreurs.

IA & ML — agents LLM et appels d'outils • serveurs **MCP** • prompt engineering • inférence locale (Ollama, Phi-4-mini, Qwen3) • scikit-learn, OpenCV, MediaPipe • évaluation de modèles (précision, rappel, F1).

Formation

CY Tech (CY Cergy Paris Université) — Cergy, France *Sept. 2025 – 2028*

Cycle ingénieur en informatique (Bac+5, RNCP niveau 7) — deuxième année. Algorithmique avancée, administration Linux, réseaux, API REST, machine learning, cybersécurité.

Faculté des Sciences de Tunis (FST) — Tunis, Tunisie *2023 – 2025*

Cycle préparatoire intégré — MPI (Mathématiques, Physique, Informatique). Baccalauréat Sciences de l'Informatique, mention Très Bien, 17,15/20.

Langues & Distinctions

Langues : Arabe — langue maternelle • Français — C1 • Anglais — C1 • Espagnol — A1.

Distinctions : IEEEXtreme 18.0 (équipe KMR), compétition internationale de programmation de 24h • Hackathon IA 2025 — 2e prix • Hackathon Cybersécurité 2024 — simulation de crise réseau.

Informations complémentaires

Calendrier — stage obligatoire à l'étranger de mars à août 2027, puis alternance à partir de **septembre 2027** pour la dernière année du cycle ingénieur. Permis B. Basé à Cergy (95).